UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA

RESUMEN SEMANA II

CURSO: BASE DE DATOS II

DOCENTE: RAUL ENRIQUE FERNANDEZ BEJARANO

ESTUDIANTE: GALARZA INGA ESTEBAN

CICLO: IV

SECCION: A1

HUANCAYO – PERU

2025

RESUMEN TÉCNICO: ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS Y SU APLICABILIDAD

Resumen Ejecutivo

En el panorama tecnológico de 2026, la elección de una arquitectura de base de datos ya no se limita a la dicotomía entre **SQL** y **NoSQL**. La evolución hacia sistemas distribuidos, arquitecturas nativas de la nube y la explosión de la Inteligencia Artificial (IA) ha dado lugar a un ecosistema diversificado. Este documento analiza las arquitecturas predominantes, sus fundamentos técnicos y los criterios de aplicabilidad para optimizar el rendimiento y la escalabilidad de los sistemas de información modernos.

---

1. Taxonomía de las Arquitecturas de Bases de Datos

La clasificación moderna de las bases de datos se basa en su modelo de datos, consistencia y estrategia de escalado.

1.1 Bases de Datos Relacionales (RDBMS)

Basadas en el modelo relacional y el lenguaje **SQL**, estas arquitecturas priorizan la integridad referencial y el cumplimiento de las propiedades **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

- **Ejemplos:** PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server.
- **Aplicabilidad:** Sistemas financieros, ERPs, CRMs y cualquier aplicación donde la consistencia de los datos sea crítica.

1.[1] Bases de Datos NoSQL (Not Only SQL)

Diseñadas para superar las limitaciones de escalado horizontal de las RDBMS tradicionales, ofrecen esquemas flexibles y modelos de datos variados.

Tipo	Características	Casos de Uso
Documentales	Almacenan datos en formatos tipo JSON/BSON (e.g., MongoDB).	Gestión de contenido, catálogos de productos.
Clave-Valor	Simplicidad extrema, alta velocidad (e.g., Redis, DynamoDB).	Caché, gestión de sesiones, carritos de compra.
Columnares	Optimizadas para lectura de grandes volúmenes (e.g., Cassandra).	Análisis de Big Data, registros de eventos masivos.
Grafos	Enfocadas en las relaciones entre entidades (e.g., Neo4j).	Redes sociales, detección de fraude, recomendadores.

1.3 NewSQL y SQL Distribuido

Estas arquitecturas buscan combinar lo mejor de ambos mundos: la escalabilidad horizontal de NoSQL con las garantías ACID de SQL. Utilizan protocolos de consenso como **Raft** o **Paxos** para gestionar la consistencia en clústeres distribuidos.

- **Ejemplos:** CockroachDB, Google Spanner, Amazon Aurora.
- **Aplicabilidad:** Aplicaciones globales que requieren alta disponibilidad y consistencia estricta sin cuellos de botella en la escritura.

---

2. Arquitecturas Especializadas y Emergentes

- **Ejemplos:** Pinecone, Milvus, Weaviate, Qdrant.
-

---

[1] .1 Bases de Datos Vectoriales

Con el auge de los Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs), las bases de datos vectoriales se han vuelto esenciales. Almacenan **embeddings** (representaciones numéricas de datos) y permiten búsquedas de similitud mediante algoritmos como **HNSW** (Hierarchical Navigable Small World).

Aplicabilidad: Búsqueda semántica, sistemas de recomendación basados en IA y aplicaciones de Generación Aumentada por Recuperación (RAG).

2.2 Bases de Datos de Series Temporales (TSDB)

Optimizadas para manejar datos que cambian con el tiempo, permitiendo una ingesta masiva y consultas analíticas temporales eficientes.

- **Ejemplos:** InfluxDB, TimescaleDB, ClickHouse.
- **Aplicabilidad:** Monitoreo de infraestructura (DevOps), Internet de las Cosas (IoT) y análisis de mercados financieros.

---

3. Comparativa de Capacidades Técnicas

La siguiente tabla resume las diferencias clave entre las arquitecturas principales:

Característica	Relacional (SQL)	NoSQL	NewSQL	Vectorial
Esquema	Rígido / Predefinido	Flexible / Dinámico	Rígido / Flexible	Basado en Vectores
Escalado	Vertical (Principalmente)	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Consistencia	Fuerte (ACID)	Eventual (BASE)	Fuerte (ACID)	Varía según índice
Consultas	Complejas (Joins)	Simples / Especializadas	Complejas (Joins)	Similitud (KNN)
Latencia	Media	Muy Baja	Baja/Media	Baja (Búsqueda)

---

4. Criterios de Selección y Aplicabilidad

Para determinar la arquitectura óptima, los arquitectos de soluciones deben evaluar los siguientes factores:

1. **Naturaleza de los Datos:** ¿Son estructurados, semi-estructurados o relaciones complejas?
2. **Volumen y Velocidad:** ¿Cuál es la tasa de ingesta de datos y el volumen total proyectado?
3. **Requerimientos de Consistencia:** ¿Es aceptable la consistencia eventual o se requiere integridad inmediata (transacciones)?
4. **Patrones de Acceso:** ¿Las consultas son principalmente de lectura (OLAP) o de escritura/transaccionales (OLTP)?
5. **Infraestructura:** ¿Se desplegará en entornos on-premise, multi-cloud o mediante servicios serverless?

> **Nota Crítica:** La tendencia actual es la **Persistencia Políglota**, donde una sola aplicación utiliza múltiples tipos de bases de datos para diferentes microservicios, aprovechando las fortalezas específicas de cada arquitectura.

---

5. Conclusiones

La arquitectura de base de datos perfecta no existe; existe la arquitectura adecuada para un problema específico. Mientras que las **RDBMS** siguen siendo la base de la integridad empresarial, las soluciones **NoSQL** y **NewSQL** ofrecen la agilidad necesaria para la escala moderna. Por otro lado, la integración de **bases de datos vectoriales** es ahora un requisito indispensable para cualquier organización que busque capitalizar las capacidades de la IA generativa.

Referencias y Lecturas Recomendadas:

1. Gartner: Future of Database Management Systems 2025
2. DB-Engines: Database Ranking and Trends
3. AWS: Choosing the Right Database for Your Workload